

力扣心得

2026-03-30

[本页PDF](#)

两数之和

- 哈希表
- 暴力枚举

字母异位词分组

哈希表 + `sort`

最长连续序列

无序集合，实时更新最大值：将数字存到集合，找到连续序列的最小值，从这个值开始循环查找当前值的下一个数，统计序列长度，最后进行更新

移动零

双指针：一个指针指向非零元素序列的下一个位置，用于存储下一个非零元素，另一个指针从头到尾遍历一次数组，移动非零元素

盛最多水的容器

双指针、短板效应

三数之和

三指针、排序：记得跳过重复元素

接雨水

动态规划：维护两个数组，记录当前柱子左边的最高点和右边的最高点，用短板效应可求出当前柱子可接到的雨水

无重复字符的最长子串

找到字符串中所有字母异位词

滑动窗口：维护两个cnt数组，使用 `vector` 对 `==` 的重载加速判断

和为 K 的子数组

前缀和、哈希表：通过哈希表进行O（1）查找，在哈希表中维护前缀和及其出现次数进行快速判断

滑动窗口最大值

单调栈：栈存最大值的下标

最小覆盖子串

哈希表、滑动窗口、双指针：哈希表统计盈亏字符数，维护一个变量统计还需要多少字符数

- 不缺字符，左指针收缩，找最小子串
- 缺字符，右指针扩张，找子串

最大子数组和

动态规划：dp代表从当前位置往前的最大子数组和

- 如果前缀和加上当前元素比直接使用当前元素还小，直接抛弃前缀和

前缀和：维护当前位置的前缀和与当前位置前缀和的最小值

合并区间

模拟、自定义排序

轮转数组

三次翻转

除了自身以外数组的乘积

维护左右乘积列表

可优化为 $O(1)$ 空间复杂度

缺失的第一个正数

矩阵置零

维护标记数组

螺旋矩阵

维护边缘变量、模拟

旋转图像

原地旋转：后续补充

搜索二维矩阵 II

利用数据特性快速查找

相交链表

双指针：两个指针完整走过两个链表，最后肯定会相交或者同时为null

反转链表

模拟

回文链表

额外数组存储节点值

环形链表

快慢指针

环形链表 II

快慢指针

合并两个有序链表

模拟

两数相加

模拟

删除链表的倒数第 N 个结点

双指针：一个指针先走n步，然后两个指针一起移动，直到先走的指针走到链表末尾

两两交换链表中的节点

迭代、模拟

K 个一组翻转链表

模拟

随机链表的复制

哈希表：哈希表存储原节点和最终节点的映射

排序链表

递归、归并排序

合并 K 个升序链表

优先队列

LRU 缓存

我用go写的，使用虚拟头节点可以避免特判很多特殊情况

二叉树的中序遍历

dfs即可

二叉树的最大深度

dfs：递归函数返回当前节点的最大深度

翻转二叉树

dfs：递归函数对当前节点的左右子树进行翻转

- 先递归再翻转当前节点子树

对称二叉树

bfs：层序遍历

二叉树的直径

dfs：递归函数返回当前以当前节点为根节点的树的直径，实时更新最大值

二叉树的层序遍历

bfs：层序遍历

将有序数组转换为二叉搜索树

递归：后续补充

验证二叉搜索树

dfs：递归函数返回当前节点是否为有效二叉搜索树，递归函数要传递最小、最大值

- 最小、最大值取决于节点所在位置

二叉搜索树中第 K 小的元素

中序遍历

二叉树的右视图

bfs：注意节点插入顺序

二叉树展开为链表

模拟：将当前节点左子树接到当前节点右子树

从前序与中序遍历序列构造二叉树

递归：从前序遍历数组寻找根节点，在中序遍历数组分离左右子树，递归时重新构建前序、中序遍历数组

路径总和 III

哈希表、前缀和、dfs、回溯：自己试着敲

二叉树的最近公共祖先

dfs：递归函数返回当前节点找到的目标节点或者他们的最近公共祖先

二叉树中的最大路径和

dfs：动态更新最大值，递归函数返回当前节点子树的最大路径和（只能选取左子树或者右子树）

岛屿数量

bfs：对每个点都使用一次广搜，同时更新遍历标记

腐烂的橙子

bfs：需要维护变量标记当前层是否有橘子腐烂

课程表

- 拓扑排序、BFS、邻接表：维护入度表、邻接表，每次将入度为0的课程压入队列，同时维护变量记录已经修读完的课程数
- dfs、三色标记：

实现 Trie (前缀树)

每个节点存一个字符，节点可复用

全排列

回溯

子集

回溯

最小栈

- 辅助栈
- 栈里成对存数据：存元素同时存储当前栈最小值

数据流的中位数

优先队列：维护两个优先队列（一个大顶堆，一个小顶堆），算中位数时取堆顶即可

乘积最大子数组

动态规划：维护当前最大值和最小值，遇到小于0的元素进行交换，实时更新答案

只出现一次的数字

异或

多数元素

哈希表

颜色分类

双指针：遍历数组，一个指针指向红色序列的末尾，一个指针指向白色序列的末尾

- 使遍历到的元素永远为2，再根据实际类型去修改

下一个排列

寻找重复数

快慢指针